



Försättsblad Prov Original

Kurskod	Provkod	Tentamensdatum
M V 0 3 7 G	2 0 0 3	2 0 2 6 - 0 2 - 2 0
Kursnamn	Medicinsk vetenskap GR (B), Vård vid ohälsa och sjukdom I	
Provnamn	Individuell skriftlig tentamen - Salstentamen	
Ort	Annan ort	
Termin		
Ämne		

i Institutionen för hälsovetenskaper - Ämne Omvårdnad/Medicinsk vetenskap**Sundsvall, Östersund och Decentraliserade utbildningen****Ordinarie tentamen, MV037G, 5hp****2026-02-20****Skrivtid: 5 timmar**

Kursansvariga:

Maria Grönblad, 010-142 80 21 och Märit Englund, 010-142 84 06

Totalt antal poäng 70

Betyg	VG	G	U
Poäng	59,5 - 70 p	45,5 p - 59,25p	< 45,5 p

InstruktionVia miun.inspera.com laddar du ner SEB genom att göra Demotenta Safe Exam Browser.

Läs frågan noggrant innan Du svarar.

Om det i frågan står att du ska ange ett visst antal av något (tex symtom) så rättas endast det antal som efterfrågats i den ordning de står.

Ange alltid enheter för analyser och prover (tex mmol, ml, mmHg)

Har du tekniska problem under skrivtiden, kontakta tentavakten.

Hjälpmedel: Inga

Regler

Alla skrivna tentor skickas automatiskt till Original (Urkund) för plagiatkontroll.

I ditt ansvar ligger att rapportera misstänkt fusk till tentavakten om sådant kan antas förekomma i samband med denna tenta.

Alla misstankar om fusk rapporteras till disciplinnämnden.

Inlämning

När du besvarat samtliga frågor, räck upp handen innan du lämnar in tentamen. Tentavakten behöver göra en sista ID-kontroll för att du ska kunna lämna in tentamen.

- 1 Moa, 20 år har under en tid känt sig yr, trött, och andfådd. Hon upplever också att hon är väldigt blek. Moa har nu sökt hjälp via vårdcentralen.

För att ta reda på vad Moa kan ha drabbats av behöver du som sjuksköterska ta en anamnes.

Nämn två viktiga frågor du bör ställa till Moa för att komma fram till vad hon kan ha drabbats av. 0.5 / rätt svar. Max 1 p

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Teckenf... | | ↺ | |

| | ✎ | Σ | ✕

Ord: 0

Totalpoäng: 1

2 Moa får diagnosen microcytär anemi.

Vad är den vanligaste orsaken till microcytär anemi? Välj det rätta svaret 0,5 p

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Bakomliggande sjukdom som te.x KOL
- ☐ Folatbrist
- ☐ B12 brist
- ☐ Järnbrist

Totalpoäng: 0.5

3 För att utreda en anemi krävs det provtagning där läkaren bland annat kontrollerar hemoglobinvärdet (HB).

Vad är det normala referensintervallet för Moa (en kvinna). Välj rätt alternativ: 0.5p

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ 90-115 g /1L
- ☐ 120-155 g/1L
- ☐ 130-170g/ 1
- ☐ 150- 190g/ 1L

Totalpoäng: 0.5

4

Kalle, 68 år har varit vegan hela livet. Han har alltid varit noga med kosten och vad han fått i sig, men sedan hans fru gick bort för ett år sedan har han inte riktigt orkat med att laga mat och slarvat med kosten. Efter ett läkarbesök har han fått veta att han drabbats av brist på vitamin B12. Som sjuksköterska ger du Kalle omvårdnadsråd för att han själv ska kunna få i sig mer B12.

Ge två exempel på kostråd du kan ge Kalle för att han ska få i sig mer B12. 0.5 / rätt svar.

Max 1 p

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Teckenf... | | ↺ | |

| | ✎ | Σ | ✕

Ord: 0

Totalpoäng: 1

5 Adam, 78 år har diagnostiserats med myelom.

Välj de rätta påståendena ang. myelom (0,5 / rätt svar. Max 1,5p)

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Ungefär 40% har inga symtom utan sjukdomen upptäcks av en slump.
- ☐ Sjukdomen kan gå i remission
- ☐ I de allra flesta fall kan man inte finna någon direkt orsak till sjukdomen, men i 5-6 procent av alla fall uppstår sjukdomen på grund av tidigare behandling med cytostatika och/eller strålning.
- ☐ Smärta i skelettet är ett vanligt symtom som anses bero på den snabba omsättningen av leukemiceller
- ☐ Ett symtom på sjukdomen är hyperkalcemi, dvs. förhöjda nivåer av kalcium i blodet
- ☐ Ryggmärgsprov påvisar över 10% plasmaceller i benmärgen

Totalpoäng: 1.5

- 6 Vilken lag beskriver att en viktig del av vårdens uppdrag är att patienten ska bli delaktig i sin egen vård och få information om sitt tillstånd, behandlingarnas biverkningar och rätten till en ny medicinsk bedömning. 0.5 p**

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Teckenf... ▾

↺

✎

Σ

✕

Ord: 0

Totalpoäng: 0.5

- 7 Diabetes mellitus är ett samlingsnamn för flera olika rubbningar i glukosomsättningen med förhöjt plasmaglukos som den gemensamma nämnaren. De två vanligaste är typ 1 diabetes och typ 2 diabetes. (Max 2p)

Den fysiologiska orsaken till förhöjt plasmaglukos vid typ 2 diabetes är insulinresistens.

Förklara vad insulinresistens innebär. (1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Den fysiologiska orsaken till förhöjt plasmaglukos vid typ 1 diabetes är insulinbrist. **Förklara** den fysiologiska orsaken till insulinbrist. (1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Totalpoäng: 2

- 8 Personer med diabetes har ökad risk att utveckla mikro- och makrovaskulära senkomplikationer pga långvarigt förhöjt plasmaglukos. Dessa senkomplikationer kan leda till skador i organ i kroppen.

Ange 2 olika senkomplikationer som kan utvecklas och beskriv de skador som kan utvecklas i organen i kroppen utifrån de 2 nämnda senkomplikationerna. (2p)

Senkomplikation och beskrivning av skada

Senkomplikation och beskrivning av skada

Totalpoäng: 2

- 9 **Ange det läkemedel som utgör grunden för farmakologisk behandling vid typ 2 diabetes samt beskriv hur läkemedlet sänker plasmaglukos. (1p)**

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Ange två biverkningar som är vanliga. (1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Totalpoäng: 2

10 Markera om påståendet är sant eller falskt. (0.5p/rätt. 3p)

Fysisk aktivitet leder till minskad insulinkänslighet vilket gör att insulindosen behöver ökas .

☐ Falskt

☐ Sant

Vid hypoglykemi behöver mer insulin ges .

☐ Sant

☐ Falskt

Hormonerna insulin och glukagon behövs för att glukosregleringen ska fungera.

☐ Sant

☐ Falskt

Obehandlad hypoglykemi kan leda till en ketoacidosis.

☐ Sant

☐ Falskt

Plasmaglukos under 4 mmol/l innebär att personen har hypoglykemi.

☐ Sant

☐ Falskt

Levern behöver höga nivåer av insulin för omvandling av glukogen till glukos.

☐ Sant

☐ Falskt

Totalpoäng: 3

11 Kost behandling är en viktig del vid typ 2 diabetes.

Markera de två rätta kostrekommendationerna. (0,5 p/rätt. Max 1p)

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Kolhydrater med högt GI rekommenderas.
- ☐ Kolhydrater med lågt GI stabiliserar plasmaglukos.
- ☐ Liten mängd fett i maten leder till långsammare höjning av plasmaglukos efter måltid.
- ☐ Helt eliminera kolhydrater från kosten.

Totalpoäng: 1

12 Vid Addisons sjukdom råder det brist på två hormon vilka produceras i binjurebarken. Ange de två hormon som det råder brist på. (1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Totalpoäng: 1

13 Beskriv vad diabetes insipidus är och hur det skiljer sig från diabetes mellitus. (1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Totalpoäng: 1

14 Förklara vad hypotyreos är och hur det påverkar kroppen. (2p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

--

Totalpoäng: 2

15

Tage, 58 år, har en dekompenenserad levercirros och är inlagd på den medicinavdelning där du arbetar. Han har på grund av den skadade levern drabbats av portal hypertension.

Förklara vad som händer i kroppen vid portal hypertension. 1p

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

[illegible]

Totalpoäng: 1

16

Portal hypertension kan orsaka esofagusvaricer som kan leda till så kallad varixblödning.

Ange två (2) typiska symtom som Tage kan få (förutom cirkulatorisk påverkan) som gör att du misstänker blödning. 0.5p/rätt svar. Max 1p

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Teckenf... ▾ | | ↺ | |

| | ✎ | Σ | ✕

Ord: 0

Totalpoäng: 1

17

Tage har gula ögonvitor och huden är svagt gulfärgad.

Vad heter tillståndet? 0.5p

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Teckenf... | | ↺ | |

| | ✎ | Σ | ✕

Ord: 0

Totalpoäng: 0.5

18

Tillståndet i föregående fråga kan ge en intensiv klåda.

Ge två (2) råd till Tage hur han kan lindra klådan (förutom farmakologisk behandling)

0.5p/rätt svar. Max 1 p

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

[illegible]

Totalpoäng: 1

19

Tage har även andra symtom/tecken som är typiska för dekompenaserad levercirros.

Vilka symtom/tecken nedan är typiska för dekompenaserad levercirros?

Markera tre (3) svar. 0.5p/rätt svar. Max 1.5 p

Välj tre svarsalternativ:

- ☐ Meningit
- ☐ Encefalopati
- ☐ Flapping tremor
- ☐ Kolecystit
- ☐ Encefalit
- ☐ Ascites
- ☐ Lungemboli
- ☐ Nackstyvhet

Totalpoäng: 1.5

20 **Beskriv** patofysiologin vid multipel skleros (MS) och **förklara** kopplingen till typiska symtom.

Änge även två vanliga symtom som ofta förekommer vid MS. (3 p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

[illegible]

Totalpoäng: 3

21 Beskriv den patofysiologiska processen vid Sjögrens syndrom och förklara varför sjukdomen kan påverka den sexuella hälsan (3p).

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Förklara 2 relevanta omvårdnadsåtgärder som kan stödja patientens sexuella hälsa (2p).

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Totalpoäng: 5

- 22** Albin, 50 år, vårdas inlagd på den njurmedicinska avdelningen där du arbetar som sjuksköterska. Han har drabbats av glomerulonefrit.

Förklara för Albin vad glomerulonefrit är. (1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Teckenf... | | | |

| | | |

Ord: 0

Totalpoäng: 1

23 Vid många njursjukdomar ses proteinuri.

Vad betyder proteinuri? (0,5p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Förklara varför proteinuri ofta ses vid njursjukdom. (1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Totalpoäng: 1.5

24 GFR är ett mått som är vanligt förekommande när man pratar om njurfunktion.

Vad händer med GFR när njurfunktionen försämras? Markera det rätta svaret. (0,5p)

Välj ett alternativ:

- ☐ GFR stiger
- ☐ GFR sjunker
- ☐ GFR är oförändrad

Totalpoäng: 0.5

- 25** Njurarna bildar ett hormon som är centralt för reglering av blodtryck och saltupptag i njurarna. Vid sjunkande blodtryck eller minskad genomblödning av njurarna ökar bildningen av detta hormon.

Vad heter detta hormon? Markera det rätta svaret. (0,5p)

Välj ett alternativ:

- ☐ Renin
- ☐ Erytropoetin
- ☐ Angiotensinogen
- ☐ Glukogen

Totalpoäng: 0.5

- 26 Man delar ofta in orsakerna till akut njurskada i tre grupper. Ange vilka. (1,5p)**
Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Teckenf... ▾

↺

✎

Σ

✕

Ord: 0

Totalpoäng: 1.5

- 27** Patienter som utvecklar svåra uremiska symtom eller livshotande följder av sin njursvikt kan erbjudas dialys.

Det finns två dialysformer. Ange vilka dessa är. Skriv ut hela namnen, förkortningar ger ej poäng. (1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Teckenf... ▾

↺

✎ | Σ | ✕

Ord: 0

Totalpoäng: 1

28 Anamnes:

72-årig man med sepsis och hypotension. Förhöjt laktat.

Blodgas:

- pH: 7,21 (7,35-7,45)
- pCO₂: 3,5 kPa (4,5 – 6,0 kPa)
- HCO₃⁻: 11 mmol/L (22-26 mmol/L)
- Laktat: 8 mmol/L

A, Vilken typ av syra-basrubbing föreligger? (1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

B, Förklaras patientens låga pCO₂ värde samt hur detta gör sig uttryck i patientens vitalparametrar. (2p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Totalpoäng: 3

29 Beskriv vad som orsakar respiratorisk acidosis samt ange två möjliga bakomliggande orsaker? (2p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Totalpoäng: 2

30 Ultraljud kan göras på flera olika organ.

Ibland görs ultraljud på halskärnen.

Vad heter undersökningen där man gör ultraljud på halskärnen med ett annat namn samt vilken indikation brukar den göras på?

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Teckenf... | | ↺ | |

| | ✎ | Σ | ✕

Ord: 0

Totalpoäng: 1

31 EEG (Elektroencefalografi) är en undersökning av huvudet/hjärnan.

Ange en indikation på att göra ett EEG.

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Totalpoäng: 0.5

32 Nuklearmedicinska undersökningar kallas även för scintigrafi

Beskriv hur en sådan undersökning går till.

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Totalpoäng: 1.5

33 Spirometri är en undersökning som mäter lungfunktion.

På vilka indikationer görs en spirometri? Ange 2 (två) indikationer.

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Totalpoäng: 1

34 Anja har fått erysipelas (rosfeber) och som bland annat visar sig genom feber, samt rodnad och ömhet på det drabbade stället.

Hur behandlas erysipelas på medicinsk väg?

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Totalpoäng: 1

- 35** Anjas dotter har fått veta att de symtom hon har sökt läkare för beror på herpes i underlivet.

Beskriv patofysiologi, symtom samt behandling vid herpes simplex

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Totalpoäng: 2

- 36** Vad är indikationen för trombolytiska läkemedel?
(0,5p)

Välj ett alternativ:

- ☐ Att lösa upp färska trombosor
- ☐ Att förebygga trombosor
- ☐ Att förhindra tillväxt av redan existerande tromber
- ☐ Att förhindra blodplättar från att klumpa ihop sig

Totalpoäng: 0.5

- 37** Vilket laboratorieprov tas för att bedöma effekten av warfarin:
(0,5p)

Välj ett alternativ:

- ☐ Trombocyter (TPK)
- ☐ Kreatinin värdet (KREA)
- ☐ Hemoglobin A1c (HbA1c)
- ☐ International normalized Ratio (INR)

Totalpoäng: 0.5

- 38** Elsa, 82 år, är inlagd på en medicinavdelning på grund av förmaksflimmer och ska påbörja behandling med direktverkande orala antikoagulantia (DOAK/NOAK).

Beskriv tre (3) viktiga informationsområden som sjuksköterskan bör ta upp i patientundervisningen gällande effekt, risker eller egenvård vid DOAK-behandling.
(3p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

[illegible]

Totalpoäng: 3

39 Ange två (2) förklaringar varför Acetylsalicylsyra (ASA) och ADP-receptorantagonister ibland kombineras vid behandling av patienter med ischemisk hjärtsjukdom.

(2p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Teckenf... ▾

↺

✎ | ∑ | ✕

Ord: 0

Totalpoäng: 2

40 Vilken av följande läkemedelsgrupper sänker kolesterolnivåerna i blodet?

(0,5p)

Välj ett alternativ:

- ☐ ACE-hämmare
- ☐ Beta 2 antagonister
- ☐ Adenosindifosfatreceptorhämmare
- ☐ Statiner

Totalpoäng: 0.5

41 Vilka biverkningar stämmer bäst in på Kalciumantagonister:
(0,5p)

Välj ett alternativ:

- ☐ Takykardi, ökat perifert motstånd, hypertoni
- ☐ Ökad urinproduktion, dehydrering, elektrolytrubbningar
- ☐ Minskad urinproduktion, lungödem, buksvullnad
- ☐ Ödem i benen, bradykardi, blodtrycksfall

Totalpoäng: 0.5

42 En patient behandlas med nitroglycerin mot angina pectoris.

a) Ange två (2) vanliga biverkningar som sjuksköterskan bör vara uppmärksam på.
(0,5 p per biverkning, totalt 1 p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

b) Förklara kort varför de biverkningar du angett uppstår.
(1 p per förklaring, totalt 2 p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Totalpoäng: 3

43 Fyll i rätt ord som saknas i påståendena nedan, gällande verkningsmekanismen för Loopdiuretika.

Klistra in eller skriv rätt ord i de tomma rutorna. Ett av alternativen som finns inom parentes efter varje tom ruta är korrekt, för att påståendet ska bli sant.

Obs! Var noga med att stavningen på ordet du anger i den tomma rutan stämmer överens med stavningen av ordet inom parentes. Skriv inga tecken i svarsrutorna (så som . , ; ;)

(0.5p per rätt svar, max 2p)

I jämförelse med Tiazider ger Loop-diuretikum sin effekt

(långsammare *eller* snabbare)

och diuresen blir (större *eller* mindre).

Detta beror på att koncentrationen av

(kaliumjoner *eller* natriumjoner)

är (högre *eller* lägre) **där Loopdiuretikum verkar i nefronet.**

Totalpoäng: 2

44 Förklara hur hjärtrytmrubbningar kan uppstå som en allvarlig komplikation vid överdosering av kaliumsparande diuretika. (1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Totalpoäng: 1

- 45** ACE-hämmare verkar i RAAS-systemet genom att hämma enzymet ACE (angiotensin konverterande enzym).

Förklara vad som händer i artärerna och vad detta medför. (1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

--

Totalpoäng: 1

- 46** Ange två (2) läkemedel (namn på aktiv substans) som tillhör gruppen ACE-hämmare.
(0,5p per rätt svar, max 1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

[illegible]

Totalpoäng: 1

- 47 ACE-hämmare kan ge torrhosta som biverkan. En vanlig åtgärd är att byta läkemedel från ACE-hämmare till Angiotensin II-receptorantagonist (ARB) istället.

Beskriv orsaken till att ARB inte ger torrhosta som biverkan. (1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Totalpoäng: 1

- 48 **Välj det påstående som stämmer bäst för selektiva beta-blockerare.**
(0,5p)

Välj ett alternativ:

- ☐ Blockerar selektivt Beta-1- och Beta-2-receptorer
- ☐ Blockerar selektivt Beta-2-receptorer
- ☐ Blockerar selektivt Beta-1-receptorer
- ☐ Blockerar selektivt Beta1-, Beta 2- och Alfa-receptorer

Totalpoäng: 0.5

- 49 a) Förklara verkningsmekanismen för adrenerga beta-receptorantagonister (beta-blockerare).**

(2p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

- b) Ange två (2) indikationer för användning av denna läkemedelsgrupp (dvs. varför man står på detta läkemedel).**

(0,5p per rätt svar, max 1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Totalpoäng: 3

- 50 Vilket påstående stämmer bäst vid farmakologisk behandling med adrenalin?**

(0,5p)

Välj ett alternativ:

- ☐ Adrenalin ger en vasokonstriktion
- ☐ Adrenalin ger förkortad koagulationstid i blodet
- ☐ Adrenalin ger en vasodilataion
- ☐ Adrenalin ger förlängd koagulationstid i blodet

Totalpoäng: 0.5